

Øvingsoppgave 3

Andreas Isaksen

September 12, 2024

2.4.1

La $A = \{0, 1, 2\}$. Hvert uttrykk definerer en relasjon R på A ved aRb dersom uttrykket er sant for a og b . Skriv hver relasjon som en mengde.

a) $a < b$

$$R = \{(a, b) \mid a < b\}$$

Her får vi en relasjon gitt at a er mindre enn b . Dette gir oss mengden $\{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$, da 0 er mindre enn 1 og 2, 1 er mindre enn 2 og 2 ikke er mindre enn noen elementer i mengden.

b) $a = b$

$$R = \{(a, b) \mid a = b\}$$

Her får vi en relasjon gitt at a er lik b . Dette gir oss mengden $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$, da alle elementer i mengden er lik seg selv.

c) $ab = 0$

$$R = \{(a, b) \mid a * b = 0\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $a * b = 0$. Dette gir oss mengden $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\}$, da alle elementer kan multipliseres med 0 for å få 0, men ingen andre multiplikasjoner i mengden kan gi dette produktet via multiplisering.

d) $ab = b$

$$R = \{(a, b) \mid a * b = b\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $a * b = b$. Dette gir oss mengden $\{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0)\}$, da $0 * 0 = 0$, alle verdier som multipliseres med 1 som forgjenger vil gi et produkt

som tilsvarende verdien til etterfølger og $2 * 0 = 0$.

e) $a + b \in A$

$$R = \{(a, b) \mid a + b \in A\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $a + b \in A$. Dette gir oss mengden $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$, da dette er alle mulige addisjoner av elementene i mengden som summeres til et element i mengde A .

f) $a + 2b = 4$

$$R = \{(a, b) \mid a + 2b = 4\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $a + 2b = 4$. Dette gir oss mengden $\{(0, 2), (2, 1)\}$, da dette er alle mulige ordnede par som tilfredsstiller kravet for aRb .

g) $a = b + 1 \vee a = b - 1$

$$R = \{(a, b) \mid a = b + 1 \vee a = b - 1\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $a = b + 1 \vee a = b - 1$. Dette gir oss mengden $\{(0, 1), (1, 0), (1, 2), (2, 1)\}$, da dette er alle ordnede par som tilfredsstiller kravene til aRb . Nevner også at det ordnede paret $(0, 1)$ forekommer i begge utregninger, men jeg antar at det er korrekt å kunn føre det opp en gang i mengden, da disse to ordningene er identiske.

h) $b = \text{minste av } a \wedge 1$

$$R = \{(a, b) \mid b = \text{minste av } a \wedge 1\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $b = \text{minste av } a \wedge 1$. Dette gir oss mengden $\{(0, 0), (1, 1), (2, 1)\}$. Dette er grunnet i at b skal få den laveste verdien av $a \wedge 1$. Når $a = 0$ vil $0 < 1$ og dermed blir $b = 0$. Når $a = 1$ vil $1 = 1$ og dermed blir $b = 1$. Når $a = 2$ vil $2 > 1$ og dermed blir $b = 1$.

2.4.2

La $A = \{a, b, c\}$ der $a = \text{Alf} \wedge b = \text{Alice} \wedge c = \text{Lise}$. Hver setning definerer en relasjon R på A ved xRy . Skriv hver relasjon som en mengde.

a) x kommer foran y i alfabetisk rekkefølge $\forall x = y$

$$R = \{(x, y) \mid x \text{ kommer foran } y \text{ i alfabetisk rekkefølge } \forall x = y\}$$

Her får vi en relasjon gitt at x kommer foran y i alfabetisk rekkefølge $\forall x = y$. Dette gir oss mengden $\{(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (a,c), (b,c)\}$, da alle elementer er like segselv. Når Alf er først i alfabetet kommer alle etter han. Når Alice er andre i alfabetet kommer kun Lise etter. Lise er sist i alfabetet og får dermed ingen etterfølger.

b) x har færre bokstaver enn y .

$$a = 3, b = 5, c = 4$$

$$R = \{(x, y) \mid x < y\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $x < y$. Dette gir oss mengden $\{(a,b), (a,c), (c,b)\}$, da a er mindre enn alle, b er større enn alle og c er mindre enn b og større enn a .

c) x har flere vokaler enn y .

$$a = 1, b = 3, c = 2$$

$$R = \{(x, y) \mid x > y\}$$

Her får vi en relasjon gitt at $x > y$. Dette gir oss mengden $\{(b,a), (b,c), (c,a)\}$, da a har færre vokaler enn alle, b har flere vokaler enn alle og c har flere vokaler enn a .

d) x og y har minst én bokstav felles.

For å løse denne oppgaven har jeg tilegnet hver bokstav sin ASCII verdi. Usikker på om det er tenkt at man skal ta høyde for dette i denne oppgaven, men grunnet dette velger jeg altså å skille mellom store og små bokstaver, da disse vil få tilegnet forskjellige verdier med denne løsningen.

$$(A = 65, l = 108, f = 102, i = 105, c = 99, e = 101, L = 76, s = 115)$$

$$a = \text{Alf} = \{65, 108, 102\}$$

$$b = \text{Alice} = \{65, 108, 105, 99, 101\}$$

$$c = \text{Lise} = \{76, 105, 115, 101\}$$

$$R = \{(x, y) \mid x \cap y\}$$

Her har vi en relasjon gitt $x \cap y$. Dette gir oss mengden $\{(a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (b,c), (c,b), (c,c)\}$.

2.4.3

Bestem for hver relasjon på mengden $\{1, 2, 3\}$ om den er refleksiv, symmetrisk, antisymmetrisk eller transitiv.

a) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$

Denne relasjonen er ikke *refleksiv* da elementet 3 ikke peker mot seg selv.

Denne relasjonen er ikke *symmetrisk* da elementet 3 ikke peker mot noen elementer.

Denne relasjonen er ikke *antisymmetrisk* da $(1, 2)$ og $(2, 1)$ er symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

Denne relasjonen er *transitiv* da $(1, 2)$ og $(2, 3)$ har en relasjon som gjør at $(1, 3)$ oppfyller kriteriet.

b) $\{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

Denne relasjonen er *refleksiv* da alle elementer i relasjonen peker mot seg selv.

Denne relasjonen er *symmetrisk* da alle elementene i relasjonen har en symmetrisk motpart.

Denne relasjonen er ikke *antisymmetrisk* da det forekommer symmetriske relasjoner hvor $a \neq b$.

Denne relasjonen er *transitiv* da $(1, 3)$ har en relasjon til $(3, 1)$ som gjør at $(1, 1)$ oppfyller kriteriet, $(3, 1)$ har en relasjon til $(1, 3)$ som gjør at $(3, 3)$ oppfyller kriteriet og $(2, 2)$ er transitiv mot seg selv.

c) $\{(1, 3), (3, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke *refleksiv* da elementene i relasjonen ikke peker mot seg selv.

Denne relasjonen er *symmetrisk* da elementene i relasjonen har en symmetrisk motpart.

Denne relasjonen er ikke *antisymmetrisk* da det forekommer symmetriske relasjoner hvor $a \neq b$.

Denne relasjonen er ikke *transitiv* da $(1, 3)$ har en relasjon til $(3, 1)$, men det forekommer ikke noen ordning som oppfyller kravet $((3, 3) \vee (1, 1))$.

d) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

Denne relasjonen er *refleksiv* da elementene i relasjonen peker mot seg selv.

Denne relasjonen er *symmetrisk* da ordningene i relasjonen er symmetriske med seg selv.

Denne relasjonen er *antisymmetrisk* da symmetriske ordninger hvor $a \neq b$ ikke

forekommer.

Denne relasjonen er *transitiv* da alle ordninger har en transitiv relasjon med segselv. (1,1) har en relasjon til (1,1) hvor (1,1) oppfyller det transitive kravet.

2.4.4

Bestem for hver relasjon på mengden $\{a, b, c, d\}$ om den er refleksiv, symmetrisk, antisymmetrisk eller transitiv.

$$a) \{(a, a), (b, a), (b, b), (c, a), (c, c), (c, d), (d, d)\}$$

Denne relasjonen er *refleksiv* da alle elementer i relasjonen peker mot segselv.

Denne relasjonen er ikke *symmetrisk* da ordningene (b,a), (c,a) og (c,d) ikke har noen symmetrisk motpart.

Denne relasjonen er *antisymmetrisk* da symmetriske ordninger hvor $a \neq b$ ikke forekommer.

Denne relasjonen er *transitiv* da alle ordninger hvor (x, x) har en transitiv relasjon mot segselv. Videre har:

(b, a) har relasjon med (a, a) hvor (b, a) oppfyller den transitive kravet.

(c, a) har relasjon med (a, a) hvor (c, a) oppfyller den transitive kravet.

(c, d) har relasjon med (d, d) hvor (c, d) oppfyller den transitive kravet.

$$b) \{(a, a), (a, b), (a, d), (b, a), (b, b), (c, c), (d, a), (d, d)\}$$

Denne relasjonen er *refleksiv* da alle elementer i relasjonen peker mot segselv.

Denne relasjonen er *symmetrisk* da ordningene (a, b) er symmetrisk med (b, a) og (a, d) er symmetrisk med (d, a).

Denne relasjonen er ikke *antisymmetrisk* da det forekommer symmetriske relasjoner.

Denne relasjonen er *transitiv* da alle ordninger hvor (x, x) har en transitiv relasjon mot segselv. Videre har:

(a, b) har relasjon med (b, a) hvor (a, a) oppfyller den transitive kravet.

(a, d) har relasjon med (d, a) hvor (a, a) oppfyller den transitive kravet.

(b, a) har relasjon med (a, b) hvor (b, b) oppfyller den transitive kravet.

(d, a) har relasjon med (a, d) hvor (d, d) oppfyller den transitive kravet.

$$c) \{(b, a), (c, a), (c, b), (d, a), (d, b), (d, c)\}$$

Denne relasjonen er ikke *refleksiv* da det ikke forekommet ordninger hvor elementene peker på segselv.

Denne relasjonen er ikke *symmetrisk* da ordninger ikke har symmetriske motparter ((b, a) forekommer men (a, b) mangler).

Denne relasjonen er *antisymmetrisk* da symmetriske ordninger hvor $a \neq b$ ikke

forekommer.

Denne relasjonen er ikke *transitiv* da (b, a) ikke har noen transitiv relasjon og dermed kan ikke relasjonsmengden ansees som transitiv.

d) $\{(a, b), (b, c), (b, b), (c, b), (c, d)\}$

Denne relasjonen er ikke *refleksiv* da det mangler ordninger hvor elementer peker på seg selv.

Denne relasjonen er ikke *symmetrisk* da ordninger ikke har symmetriske motparter ((a, b) forekommer men (b, a) mangler).

Denne relasjonen er ikke *antisymmetrisk* da det forekommer symmetriske relasjoner hvor $a \neq b$ ((b, c) og (c, b)).

Denne relasjonen er ikke *transitiv* da (c, d) ikke har noen transitiv relasjon og dermed kan ikke relasjonsmengden ansees som transitiv.

2.4.5

Hvilket av relasjonene i oppgave 1 ($A = \{0, 1, 2\}$) er...

a) ...refleksiv?

a) $\{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elementer peker på seg selv.

b) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$

Denne relasjonen er refleksiv, det forekommer ordninger hvor alle elementer peker på seg selv.

c) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elementer peker på seg selv.

d) $\{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elementer peker på seg selv.

e) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elementer peker på seg selv.

f) $\{(0, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elementer peker på seg selv.

g) $\{(0, 1), (1, 0), (1, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elemter peker på segselv.

h) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler ordninger hvor elemter peker på segselv.

b) ...symmetrisk

a) $\{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da det mangler ordninger som oppfyller de symmetriske krav.

b) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$

Denne relasjonen er symmetrisk, da alle relasjoner er symmetriske med segselv.

c) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er symmetrisk, da alle ordninger har en tilhørende ordning som oppfyller det symmetriske kravet.

d) $\{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da det mangler ordninger som oppfyller de symmetriske krav.

e) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er symmetrisk, da alle ordninger har en tilhørende ordning som oppfyller det symmetriske kravet.

f) $\{(0, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da det mangler ordninger som oppfyller de symmetriske krav.

g) $\{(0, 1), (1, 0), (1, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er symmetrisk, da alle ordninger har en tilhørende ordning som oppfyller det symmetriske kravet.

h) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da det mangler ordninger som oppfyller de symmetriske krav.

c) ...antisymmetrisk?

a) $\{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

b) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

c) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke antisymmetrisk, da det forekommer symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

d) $\{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

e) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke antisymmetrisk, da det forekommer symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

f) $\{(0, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

g) $\{(0, 1), (1, 0), (1, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke antisymmetrisk, da det forekommer symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

h) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.

d) ...transitiv?

Jeg har løst dette på følgende måte ved at jeg fører opp et tabell skjema hvor jeg går gjennom alle ordninger i relasjonen med ordningen $(a, b) \rightarrow (b, c) \rightarrow (a, c)$. Om tabellen lar seg fylle ut og ordningen til (a, c) forekommer i relasjonen, så konkluderer jeg med at relasjonen er transitiv.

Ikke transitiv relasjon:

$$\{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$$

a) $\{(0, 1), (0, 2), (0, 2), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\}$

Denne relasjonen er ikke transitiv, da ordninger mangler transitive relasjoner

a	b	$\rightarrow$	b	c	$\rightarrow$	a	c
0	1	$\rightarrow$	1	2	$\rightarrow$	0	2
0	2	$\rightarrow$	2	x	$\rightarrow$	0	x
1	2	$\rightarrow$	2	x	$\rightarrow$	1	x

Table 1: Ikke transitiv ordning

a	b	$\rightarrow$	b	c	$\rightarrow$	a	c
0	0	$\rightarrow$	0	0	$\rightarrow$	0	0
0	1	$\rightarrow$	1	0	$\rightarrow$	0	0
0	2	$\rightarrow$	2	0	$\rightarrow$	0	0
1	0	$\rightarrow$	0	0	$\rightarrow$	1	0
2	0	$\rightarrow$	0	0	$\rightarrow$	2	0

Table 2: transitiv ordning

som oppfyller kravet for transitivitet.

b) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$

Denne relasjonen er transitiv, da alle ordningene er transitive mot seg selv.

c) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\}$

Denne relasjonene er transitiv, da alle ordninger har transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

d) $\{(0, 0), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0)\}$

Denne relasjonene er transitiv, da alle ordninger har transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

e) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$

Denne relasjonene er transitiv, da alle ordninger har transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

f) $\{(0, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke transitiv, da ordninger mangler transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

g) $\{(0, 1), (1, 0), (1, 2), (2, 1)\}$

Denne relasjonen er ikke transitiv, da ordninger mangler transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

h) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 1)\}$

Denne relasjonene er transitiv, da alle ordninger har transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

2.4.6

Hvilke av relasjonene i oppgave 2 ($A = \{a, b, c\}$) er...

a) ...refleksiv?

a) $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c)\}$

Denne relasjonen er refleksiv, da alle elementer i mengden har en relasjon som peker mot seg selv.

b) $\{(a, b), (a, c), (c, b)\}$,

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler elementer fra mengden med en relasjon som peker mot seg selv.

c) $\{(b, a), (b, c), (c, a)\}$,

Denne relasjonen er ikke refleksiv, da det mangler elementer fra mengden med en relasjon som peker mot seg selv.

d) $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$

Denne relasjonen er refleksiv, da alle elementer i mengden har en relasjon som peker mot seg selv.

b) ...symmetrisk

a) $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c)\}$

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da ordninger i relasjonen mangler en symmetrisk relasjon som oppfyller kravet for symmetrisk relasjon.

b) $\{(a, b), (a, c), (c, b)\}$,

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da ordninger i relasjonen mangler en symmetrisk relasjon som oppfyller kravet for symmetrisk relasjon.

c) $\{(b, a), (b, c), (c, a)\}$,

Denne relasjonen er ikke symmetrisk, da ordninger i relasjonen mangler en symmetrisk relasjon som oppfyller kravet for symmetrisk relasjon.

d) $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$

Denne relasjonen er symmetrisk, da alle ordninger i relasjonen har en symmetrisk motpart som oppfyller kravet for symmetrisk relasjon.

c) ...antisymmetrisk?

a) $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c)\}$

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske

ordninger i relasjonen hvor $a \neq b$.

b) $\{(a, b), (a, c), (c, b)\}$,

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger i relasjonen hvor $a \neq b$.

c) $\{(b, a), (b, c), (c, a)\}$,

Denne relasjonen er antisymmetrisk, da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger i relasjonen hvor $a \neq b$.

d) $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$

Denne relasjonen er ikke antisymmetrisk, da det forekommer symmetriske ordninger i relasjonen hvor $a \neq b$.

d) ...transitiv?

a) $\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c)\}$

Denne relasjonen er transitiv, da alle ordninger har transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

b) $\{(a, b), (a, c), (c, b)\}$,

Denne relasjonen er ikke transitiv, da ordninger mangler transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

c) $\{(b, a), (b, c), (c, a)\}$,

Denne relasjonen er ikke transitiv, da ordninger mangler transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

d) $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c), (c, b), (c, c)\}$

Denne relasjonen er transitiv, da alle ordninger har transitive relasjoner som oppfyller kravet for transitivitet.

2.4.7

Hvilke av relasjonene er ekvivalensrelasjoner på alle heltall? For en ekvivalensrelasjon angi dens ekvivalentklasser. For de andre relasjonene skal det angis hvilke egenskaper som ikke er oppfylt.

a) $a \equiv b \pmod{4}$

Her består relasjonsmengden av alle heltall hvor $a \wedge b \mid /4$ gir samme rest. Dette kan illustreres som følgende:

$$R = \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod{4}\}$$

For å finne verdier som gir ut samme rest på (mod 4) har jeg tegnet en kort tabell som illustrerer hvilke tall som gir samme rest:

Rest	I	II	III	0
	3	2	1	0
	5	6	7	4
	9	10	11	8
	13	14	15	12

Table 3: resttabell for (mod 4)

Med denne tabellen kan vi enkelt finne de relasjoner som oppfyller kravet.

$$R = \{ \dots, (-2, -10), (-2, -6), (-2, -2), \dots, (-1, -11), (-1, -7), (-1, -1), \dots, (0, -8), (0, -4), (0, 0), (0, 4), (0, 8), \dots, (1, 1), (1, 7), (1, 11), \dots, (3, 3), (3, 5), (3, 9), \dots \}$$

Ut i fra dette kan vi konkludere at denne relasjonen er ekvivalent, da alle ordninger hvor elementet peker mot seg selv forekommer, alle ordninger vil få en symmetrisk motpart og det ikke forekommer noen brudd på transitive krav. Relasjonen er da heller ikke antisymmetrisk, da det forekommer symmetriske relasjoner.

Denne ekvivalensrelasjonen består av fire ekvivalensklasser:

- $[0]$, dette er alle tall som kan deles med fire og gir 0 i rest.
- $[1]$, dette er alle tall som kan deles med fire og gir 1 i rest.
- $[2]$, dette er alle tall som kan deles med fire og gir 2 i rest.
- $[3]$, dette er alle tall som kan deles med fire og gir 3 i rest.

b) $ab > 0$

Her består relasjonen av alle heltall hvor $a * b > 0$. Dette kan illustreres som følgende:

$$R = \{(a, b) \mid ab > 0\}$$

Da relasjonen skal inneholde ordninger hvor multiplikasjonen gir et produkt som er større enn 0, så kan vi konkludere med at alle ordninger må bestå av to verdier med like fortegn, og ikke være 0. Dette gir oss følgende relasjonsmengde:

$$R = \{ \dots, (-5, -2), (-5, -1), \dots, (-1, -3), (-1, -2), (-1, -1), (1, 1), (1, 2), \dots, (7, 1), (7, 2), (7, 3), \dots \}$$

Når vi da tar for oss denne relasjonsmengden kan vi se at den ikke er ekvivalent, da den ikke er refleksiv siden vi mangler ordningen til elementet 0 for å oppfylle refleksivitets kravet. Denne relasjonen er derimot symmetrisk og transitiv.

c) $ab = 0$

Her består relasjonen av alle ordninger hvor $a * b = 0$. Dette kan illustreres som følgende:

$$R = \{(a, b) \mid ab = 0\}$$

Da relasjonen skal inneholde ordninger hvor multiplikasjonen gir 0 som produkt, så kan vi konkludere med at alle ordninger må inneholde et element som er 0. Dette gir oss følgende relasjonsmengde:

$$R = \{\dots, (-3, 0), (-2, 0), (-1, 0), \dots (0, -2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (0, 2), \dots, (1, 0), (2, 0), \dots\}$$

Når vi da tar for oss denne relasjonsmengden kan vi se at den ikke er ekvivalent, da den ikke er refleksiv siden vi mangler ordningen for alle tall som ikke er 0. Denne relasjonen er derimot symmetrisk og transitiv.

d) $a \geq b$

Her består relasjonen av alle ordninger hvor a er større eller lik b . Dette kan illustreres som følgende:

$$R = \{(a, b) \mid a \geq b\}$$

Denne relasjonsmengden vil dermed inneholde alle heltall hvor alle a verdier er større eller lik, som gir oss følgende relasjonsmengde:

$$R = \{\dots, (-1, -4), (-1, -3), (-1, -2), (-1, -1), \dots, (0, -3), (0, -2), (0, -1), (0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1), \dots\}$$

Når vi tar for oss denne relasjonsmengde kan vi se at den ikke er ekvivalent, da selv om den er refleksiv og transitiv, så er den ikke symmetrisk fordi det aldri vil forekomme ordninger hvor $a < b$.

Denne relasjons mengden er antisymmetrisk siden det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$, og er dermed en delvis ordning.

e) $a \mid b$ (b er delbar med a)

Her består relasjonen av ordninger hvor b er delbar med a . Dette kan illustreres som følgende:

$$R = \{(a, b) \mid a \mid b\}$$

Denne relasjonsmengden vil dermed inneholde ordninger hvor alle heltall b kan deles med a med 0 i rest. Siden vi ikke deler på 0 grunnet at det vil lede til et uendelig stykke uten at rest blir borte, så er $a \neq 0$. Dette gir oss følgende relasjonsmengde:

$$R = \{\dots, (-7, -14), (-7, -7), (-7, 0), (-7, 7), \dots, (-2, 2), (-2, 0), (-2, 2), \dots, (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1), \dots, (7, -7), (7, 0), (7, 7), (7, 14), \dots\}$$

Når vi tar for oss denne relasjonsmengden kan vi at den ikke er ekvivalent, da den ikke er refleksiv eller symmetrisk når $a \neq 0$. Relasjonsmengden er transitiv og antisymmetrisk, da jeg ikke har funnet noen brudd på krav for transitivitet og det ikke forekommer noen symmetriske relasjoner hvor $a \neq b$.

2.4.8

La A være mengden av alle norske kommuner. Dersom kommunene a og b ligger i samme fylke, så er de relaterte, aRb . Det gjelder også tilfellet der Oslo kommune er eneste kommune i fylket. Vis at R er ekvivalensrelasjon og bestem ekvivalensklassene.

R er en ekvivalensrelasjon fordi alle kriterier for ekvivalens blir innfridd. I dette tilfellet vil jeg bruke fylkene *Østfold* og *Oslo* som eksempler.

Refleksiv: Alle kommuner vil ha en relasjon hvor ordningen peker på seg selv da de finnes i sitt eget fylke;

$$\text{Østfold} = \{\dots, (\text{Halden}, \text{Halden}), \dots\}$$

$$\text{Oslo} = \{(\text{Oslo}, \text{Oslo})\}$$

Symmetrisk: Oslo kommune har en symmetrisk relasjon til sin egen ordning og oppfyller kravet. I Østfold vil det alltid forekomme en ordning som er symmetrisk med en annen ordning da $(\text{Fredrikstad}, \text{Råde})$ vil være symmetrisk med $(\text{Råde}, \text{Fredrikstad})$ og begge disse ordningne vil forekomme i R .

Transitiv: Oslo oppfyller kravet til transitivitet da ordningen er transitiv med seg selv. Østfold er også transitiv da om kommune (a, b) er i samme fylke som b, c , så må kommune a, c finnes i det fylket.

a	b		b	c		a	c
Halden	Sarpsborg	→	Sarpsborg	Råde	→	Halden	Råde

Table 4: Eksempel på transitiv relasjon i Østfold

Ekvivalensklassene for denne relasjonen vil være alle fylker i Norge.

2.4.9

La $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Hvilke av disse er delvis ordnet mengde?

a) $(A, =)$

$$R = \{(a, b) \mid a = b\}$$

Denne relasjonsmengden er refleksiv, symmetrisk, antisymmetrisk og transitiv, da alle ordninger i relasjonsmengden vil ha samme verdi og dermed være:

- Refleksiv på seg selv.
- Symmetrisk på seg selv.
- Antisymmetrisk da ingen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$ forekommer.

- Transitiv da alle ordninger er transitive med seg selv.

Dette er både en ekvivalent og delvis ordnet mengde.

b) $(A, <)$

$$R = \{(a, b) \mid a < b\}$$

Denne relasjonsmengden er ikke en ordnet mengde, da den ikke er refleksiv når $a \neq b$.

c) $(A, \geq)$

$$R = \{(a, b) \mid a \geq b\}$$

Denne relasjonsmengden er:

- Refleksiv da $a = b$ forekommer i mengden.
- Ikke symmetrisk da det ikke forekommer noen ordninger hvor $a < b$.
- Antisymmetrisk da det ikke forekommer noen symmetriske ordninger hvor $a \neq b$.
- Transitiv da det ikke forekommer noen brudd på krav til transitive relasjoner.

Denne relasjonsmengden er en ordnet mengde.

b) $(A, \neq)$

$$R = \{(a, b) \mid a \neq b\}$$

Denne relasjonsmengden er ikke en ordnet mengde, da den ikke er refleksiv når $a \neq b$.

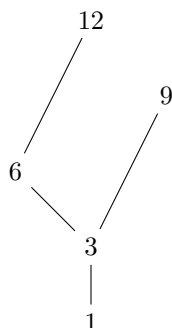
2.4.11 a og b

Tegn hasediagrammet for hver delvis ordnet mengde.

a) $(\{1, 3, 5, 7\}, \geq)$

$$\begin{array}{c} 1 \\ | \\ 3 \\ | \\ 5 \\ | \\ 7 \end{array}$$

b) $(\{1, 3, 6, 9, 12\}, |)$



Oppgave 1

Gitt følgende mengdeuttrykk:

$$\overline{\overline{(A \cup B) \cap C} \cup \overline{B}}$$

Gjør en forenkling av dette uttrykket ved hjelp av lovene for mengder (gitt på siste side i dette oppgavesettet), og vis at det kan forenkles til $B \cap C$.

Bruk kun en lov i hvert trinn, og angi også hvilken lov du bruker i hvert trinn. Her starter jeg med å bruke *De Morgans Lover* for å håndtere unionen med et enkelt komplement. Dette gir oss følgende:

$$\overline{\overline{(A \cup B) \cap C} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{(A \cup B) \cap C}} \cap \overline{\overline{B}}$$

Siden det resterende av komplement er dobbelt, kan vi nå fjerne de siden komplement av et komplement er det samme som ingen komplement. Dette gir oss følgende:

$$\overline{\overline{(A \cup B) \cap C}} \cap \overline{\overline{B}} = (A \cup B) \cap C \cap B$$

Videre setter jeg $\cap C$ til side og bruker *Absorpsjonsloven* til å forenkle uttrykket $(A \cup B) \cap B$, som gir oss følgende:

$$(A \cup B) \cap B = B$$

Dette gir oss da $C \cap B$ og ved å bruke *Kommunikative lover* får vi følgende resultat:

$$C \cap B = B \cap C$$

På denne måten kan vi bevise at $\overline{\overline{(A \cup B) \cap C} \cup \overline{B}} = B \cap C$.

Oppgave 2

Ved en høyskole ble det foretatt en undersøkelse for å finne ut hvilke av de tre avisene Halden Arbeiderblad, Dagbladet og VG studentene brukte når de skulle sette opp sine tippesystemer.

Undersøkelse ga følgende resultat:

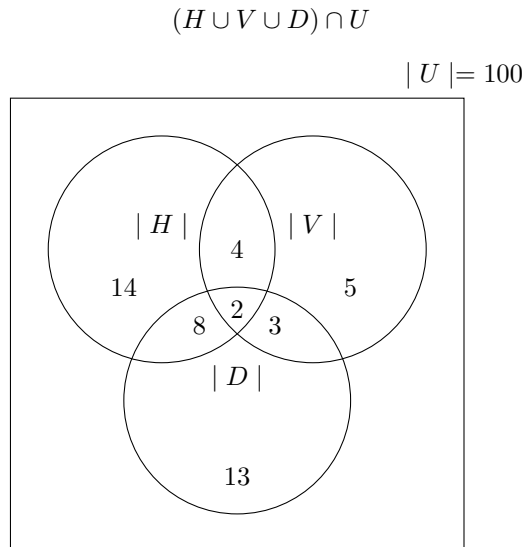
Av til sammen 100 studenter som satte opp tippesystem, svarte

- 28 at de brukte Halden Arbeiderblad (og evt. én eller begge de to andre avisene)
- 26 at de brukte Dagbladet (og evt. én eller begge de to andre avisene)
- 14 at de brukte VG (og evt. én eller begge de to andre avisene)
- 8 at de brukte både Halden Arbeiderblad og Dagbladet (og evt. VG)
- 4 at de brukte både Halden Arbeiderblad og VG (og evt. Dagbladet)
- 3 at de brukte Dagbladet og VG (og evt. Halden Arbeiderblad)
- 2 at de brukte alle tre avisene

a) Hvor mange av studentene brukte minst én av avisene?

Dette kan vi løse ved å finne unionen på alle som bruker en avis ($H \cup V \cup D$).

Om vi da bruker *Identiteslover* videre så kan vi finne antallet av de som bruker en avis.



Dette gir oss at det er 49 personer som bruker minst én av avisene.

b) Hvor mange av studentene satte opp sitt tippesystem uten å bruke noen

av de tre avisene?

Dette kan vi da løse ved å ta komplementet på svaret i a). Dette blir da den resterende delen av U , som resulterer i $100 - 49 = 51$.

Dette gir oss at det er 51 personer som ikke brukte noen av avisene.

- c) Hvor mange studenter brukte både Halden Arbeiderblad og Dagbladet, men ikke VG?

$$(H \cup D) - (H \cap V + D \cap V - H \cap V \cap D)$$

$$44 - (6 + 5 - 2) = 35$$

- d) Hvor mange av studentene brukte både Dagbladet og VG, men ikke Halden Arbeiderblad?

$$(D \cup V) - (D \cap H + V \cap H - H \cap D \cap V)$$

$$35 - (10 + 6 - 2) = 21$$

- e) Hvor mange av studentene brukte Dagbladet, men ingen av de to andre avisene?

$$D - (H \cap D + V \cap D - H \cap D \cap V)$$

$$26 - (10 + 5 - 2) = 13$$